

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE REDISEÑO

Análisis Heurístico y de Accesibilidad del

Campus Virtual — campusvirtual.univalle.edu.co

Asignatura: Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario

Estudiante: Carlos Fernando Padilla Mesa

Juan Camilo Gutierrez Viveros

Jersson Daniel Gutierrez Gonzalez

Kevin Alexander Marin

Sede: Tuluá — Semestre 2026-I

Marzo 2026

1. Introducción

El presente informe analiza la interfaz del Campus Virtual de la Universidad del Valle (campusvirtual.univalle.edu.co), plataforma de gestión de aprendizaje basada en Moodle utilizada diariamente por miles de estudiantes y docentes. Se examinaron cinco pantallas representativas del flujo de usuario con el objetivo de identificar fallas de diseño de contenido, violaciones a heurísticas de usabilidad y barreras de accesibilidad que justifican la necesidad de un rediseño.

2. Justificación de Elección de la Interfaz

La selección del Campus Virtual como objeto de análisis responde a los siguientes criterios:

- Relevancia contextual: es la herramienta digital de mayor uso obligatorio en la vida académica de los estudiantes de la Universidad del Valle.
- Impacto masivo: cualquier falla de usabilidad afecta directamente a la comunidad estudiantil, generando fricción en actividades críticas como la entrega de tareas, consulta de calificaciones y acceso a materiales.
- Plataforma heredada: al estar basada en Moodle con personalización mínima, acumula decisiones de diseño desactualizadas que no responden a los estándares actuales de experiencia de usuario.

- Diversidad de pantallas: el flujo seleccionado (Home público → Login → Dashboard → Mis Cursos → Perfil) cubre el ciclo completo de interacción del estudiante, permitiendo un análisis transversal.
- Accesibilidad crítica: la plataforma es utilizada por estudiantes con diversas capacidades y condiciones de conexión, lo que hace urgente garantizar su accesibilidad.

3. Pantallas Analizadas

Se seleccionaron las siguientes cinco pantallas que representan el flujo principal de uso:

- Pantalla 1 — Home Público: página de bienvenida antes del inicio de sesión, con información institucional y acceso a la plataforma.
- Pantalla 2 — Login: formulario de autenticación con campos de usuario y contraseña.
- Pantalla 3 — Dashboard (Home Posinicio): área personal con cursos recientes, cronograma de actividades y accesos directos.
- Pantalla 4 — Mis Cursos: vista general de todos los cursos del semestre actual organizados en tarjetas visuales.
- Pantalla 5 — Perfil: información personal del estudiante, historial de cursos por semestre y datos de contacto.

4. Fallas Identificadas: Heurísticas de Contenido y Accesibilidad

A continuación se presentan cinco fallas críticas identificadas mediante el análisis heurístico basado en los principios de Nielsen y las pautas WCAG 2.1:

#	Heurística	Pantalla	Descripción del Problema	Impacto
1	H4 — Consistencia y estándares	Mis Cursos	Las tarjetas de cursos no muestran información relevante de contenido: sin descripción, fecha de última actividad ni indicador de progreso. El usuario no puede diferenciar cursos activos de inactivos a simple vista.	Alto
2	H6 — Reconocimiento en lugar de recuerdo	Dashboard	Los cursos recientes se identifican únicamente por códigos internos (ej: '06-760016C-51-202602041') sin nombres legibles, obligando al usuario a memorizar o adivinar a qué curso corresponde cada código.	Alto
3	H1 — Visibilidad	Login	El mensaje de error 'Su sesión ha excedido el tiempo límite' aparece en color de fondo	Medio

#	Heurística	Pantalla	Descripción del Problema	Impacto
	del estado del sistema		similar al blanco, con bajo contraste. Además, no indica ninguna acción siguiente ni informa sobre el tiempo de sesión antes de que expire.	
4	Accesibilidad WCAG 1.4.3 — Contraste mínimo	Home Público	Varios elementos de texto sobre fondos de color en los bloques informativos (Atención y soporte, Ayudas rápidas, Recursos Académicos) no cumplen la relación de contraste mínima de 4.5:1 requerida para texto normal.	Alto
5	H2 — Coincidencia entre sistema y mundo real	Perfil	El historial de cursos usa nomenclaturas académicas crípticas ('Semestre 2020 II', 'Cursos no regulares') sin contexto explicativo. La información personal como 'Sede: Tuluá' es inconsistente con la realidad geográfica mostrada ('País: Colombia').	Medio

5. Análisis Detallado por Falla

5.1 Falla 1 — Tarjetas de Cursos sin Contenido Informativo

Las tarjetas en 'Mis Cursos' presentan únicamente imágenes decorativas genéricas y el nombre del curso. La ausencia de metadatos relevantes (progreso, fechas de entrega próximas, estado de actividad) obliga al usuario a ingresar a cada curso individualmente para obtener información básica. Esto viola el principio de consistencia con plataformas similares (Google Classroom, Canvas) donde las tarjetas son portales informativos, no solo enlaces decorativos.

5.2 Falla 2 — Códigos Incomprensibles en el Dashboard

El cronograma y la sección de 'Cursos recientemente accedidos' muestran identificadores internos del sistema como '06-750040C-51-202602041' en lugar del nombre completo del curso. Esto requiere que el usuario mantenga en memoria la correspondencia entre códigos y materias, incrementando la carga cognitiva y la probabilidad de errores de selección. El nombre legible aparece debajo pero en una tipografía de menor jerarquía visual.

5.3 Falla 3 — Retroalimentación Deficiente en Login

Cuando la sesión expira, el sistema muestra un aviso de error con bajo contraste visual y sin información preventiva. La plataforma no notifica al usuario con anticipación sobre el vencimiento de la sesión, ni ofrece opciones claras de recuperación (como extender la sesión o explicar cuándo ocurrirá el cierre). Esto genera frustración, especialmente durante la realización de

evaluaciones o entregas de trabajos.

5.4 Falla 4 — Bajo Contraste en Elementos Clave

El Home Público presenta bloques de información sobre fondos oscuros (#2C3E50 y similares) donde el texto no cumple con los criterios WCAG 2.1 de contraste mínimo 4.5:1 para texto normal. Esto afecta directamente a usuarios con baja visión o daltonismo. Adicionalmente, los íconos decorativos carecen de texto alternativo, siendo invisibles para lectores de pantalla.

5.5 Falla 5 — Lenguaje No Orientado al Usuario

La pantalla de Perfil utiliza terminología académica-administrativa ('Cursos no regulares', 'Semestre 2020 II') sin definición ni contexto. La ausencia de explicaciones para usuarios nuevos o visitantes externos hace que la interfaz sea exclusivamente comprensible para usuarios experimentados que ya conocen el sistema académico de la universidad.

6. Conclusión y Propuesta de Rediseño

Las fallas identificadas no son problemas aislados sino síntomas de una arquitectura de información centrada en el sistema (datos técnicos, códigos internos, lógica académica) y no en el usuario. La propuesta de rediseño debe orientarse hacia:

- Jerarquía visual clara que priorice la información accionable (próximas entregas, progreso en cursos).
- Lenguaje natural y contextualizado que elimine el uso de códigos técnicos en la interfaz visible.
- Cumplimiento de WCAG 2.1 AA en contraste de color, texto alternativo y navegación por teclado.
- Retroalimentación proactiva del sistema, especialmente en estados de error y expiración de sesión.
- Consistencia visual y funcional entre pantallas, estableciendo un sistema de diseño unificado.

Un rediseño efectivo de estas cinco pantallas mejoraría significativamente la experiencia de los más de 30,000 estudiantes que utilizan la plataforma cada semestre, reduciendo la fricción en actividades académicas críticas y garantizando la accesibilidad universal.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Ingeniería de Sistemas — Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario

Informe de Avances — Segunda Entrega

Rediseño del Campus Virtual Univalle

Voz, Tono, Storytelling y Microcopy

Integrantes:

Carlos Fernando Padilla

Juan Camilo Gutiérrez

Jersson Daniel Gutiérrez

Kevin Alexander Marín

Tulua, 2026

1. Introducción

Este informe corresponde a la segunda entrega del proyecto de rediseño del Campus Virtual de la Universidad del Valle. En la primera entrega se identificaron cinco fallas heurísticas y barreras de accesibilidad que afectan diariamente a más de 30.000 estudiantes activos. Dichas fallas se resumen a continuación:

Heurística violada	Descripción de la falla
H4 — Consistencia y estándares	Tarjetas sin información útil (Mis Cursos)
H6 — Reconocimiento vs. recuerdo	Códigos incomprensibles en el Dashboard
H1 — Visibilidad del sistema	Login sin retroalimentación clara
WCAG 1.4.3 — Contraste mínimo	Contraste insuficiente (Home Público)
H2 — Coincidencia sistema/usuario	Lenguaje técnico-administrativo (Perfil)

Partiendo de este diagnóstico, la segunda entrega aborda tres componentes fundamentales para el rediseño: (1) la definición de la Voz y el Tono del producto, (2) una propuesta de Storytelling o arco narrativo del usuario, y (3) borradores de microcopy para los flujos críticos detectados.

2. Definición de Voz y Tono del Producto

La voz y el tono son los pilares del lenguaje de diseño de una interfaz. Mientras que la voz representa la personalidad constante del producto, el tono varía según el contexto emocional del usuario.

2.1 Diagnóstico del estado actual

El Campus Virtual actual habla el idioma del sistema académico interno, **no el del estudiante**. Esto se evidencia en tres comportamientos concretos:

- Usa códigos de base de datos como identificadores de cursos (p. ej., 06-760016C-51-202602041) en lugar de los nombres reales de las materias.
- Emplea terminología institucional sin contexto, como 'Cursos no regulares' o 'Semestre 2020 II', que no transmite ningún significado operativo al estudiante.
- Muestra mensajes de error escuetos y sin orientación, como 'Su sesión ha excedido el tiempo límite. Por favor, acceda de nuevo.', sin ofrecer qué datos podría haber perdido el usuario o cómo recuperarlos.

2.2 Principios de Voz propuestos

La nueva voz del Campus Virtual se define sobre cuatro principios que deben estar presentes en cada texto de la interfaz:

Principio	Definición	Falla que corrige
Clara y directa	Habla en frases cortas y activas. Elimina tecnicismos innecesarios. El estudiante entiende qué hacer en la primera lectura.	Lenguaje técnico-administrativo (Falla 5)
Humana y cercana	Se dirige al estudiante de tú, con calidez. Reconoce que el usuario tiene objetivos reales: estudiar, entregar, aprender.	Frialdad institucional generalizada
Proactiva y útil	Anticipa problemas antes de que ocurran. Cuando algo falla, da contexto y un camino de salida claro.	Login sin retroalimentación (Falla 3)
Precisa sin ser fría	Usa nombres reales de materias, fechas legibles y estados concretos (p. ej., "2 tareas pendientes"). Nada de códigos o etiquetas opacas.	Códigos incomprensibles (Falla 2)

2.3 Variación de Tono según contexto

A diferencia de la voz (que es estable), el **tono varía según el estado emocional del usuario** en cada momento del flujo:

Momento del flujo	Estado del usuario	Tono recomendado	Ejemplo
Inicio de sesión (Login)	Neutral / rutinario	Cálido y breve	"Bienvenido de vuelta. Ingresas tus datos para continuar."
Dashboard post-login	Orientación, expectativa	Motivador y claro	"Tienes 3 actividades próximas esta semana."
Entrega de tarea	Concentrado, algo ansioso	Preciso y tranquilizador	"Tu archivo se subió correctamente a Cálculo Multivariable."
Error de sesión expirada	Frustración, posible pérdida	Empático y orientador	"Tu sesión cerró. Si estabas en un formulario, te pedimos disculpas."
Formulario con errores	Frustrado o apresurado	Directo y sin culpa	"El campo de correo no es válido. Revisa"

Momento del flujo	Estado del usuario	Tono recomendado	Ejemplo
			que incluya @ y el dominio."
Calificaciones disponibles	Curioso / ansioso	Neutro y factual	"Las notas de este corte ya están disponibles."

2.4 Lo que la voz NO es

Para mantener coherencia, es importante definir también los límites de la voz. El Campus Virtual rediseñado:

- No es condescendiente ni sobreexplicativo — el estudiante universitario es capaz.
- No es informal en exceso — no usa jerga, emojis ni expresiones coloquiales que puedan sentirse fuera de lugar en un entorno académico.
- No es alarmista — los errores se comunican con calma y siempre con una acción de salida.
- No habla en tercera persona institucional — evita frases como "El sistema ha registrado su solicitud".

3. Propuesta de Storytelling — Arco Narrativo del Usuario

El storytelling en diseño de interfaces no se trata de contar una historia literaria, sino de entender el recorrido emocional y funcional del usuario como una narrativa coherente. Cada pantalla es un capítulo; el texto de la interfaz es el guión.

3.1 Personaje principal: Ana

Ana tiene 20 años y estudia Ingeniería de Sistemas en segundo año. Cada semana entra al Campus Virtual para revisar actividades, subir tareas y consultar sus notas. No la guía ningún manual: aprende navegando. Cuando la plataforma la confunde, pierde tiempo que necesita para estudiar.

El arco narrativo de Ana representa el **flujo semanal típico** de un estudiante activo en el Campus Virtual. Se identifican cinco momentos narrativos, cada uno con una necesidad funcional y emocional concreta:

3.2 Los cinco actos del arco narrativo

ACTO 1 Acceso

Pantalla: Login

Ana abre el Campus a las 8 p.m. para revisar sus pendientes. Quiere entrar rápido. El sistema le presenta una pantalla de login desnuda, sin orientación.

Necesidad narrativa: sentir que el sistema la reconoce y la recibe.

Oportunidad de contenido: bienvenida personalizada, campos etiquetados con claridad, mensaje preventivo si la sesión estuvo inactiva.

ACTO 2 Orientación

Pantalla: Dashboard

Ana entra y ve un bloque de cursos con códigos como "06-760016C-51-202602041". No reconoce inmediatamente cuál es cuál. Dedicar tiempo a hacer clic en cada tarjeta para identificar sus materias.

Necesidad narrativa: saber en segundos dónde está y qué le espera esta semana.

Oportunidad de contenido: mostrar nombre real de la materia, docente y una línea de estado ("2 actividades próximas").

ACTO 3 Acción

Pantalla: Mis Cursos / Interior del curso

Ana navega a su materia de Cálculo para subir una tarea. Las tarjetas no le dicen si ya entregó o si hay algo pendiente. Debe entrar al curso, buscar la actividad específica y confirmar su estado.

Necesidad narrativa: ejecutar su tarea sin obstáculos y con confirmación de que lo logró.

Oportunidad de contenido: etiquetas de estado en tarjetas ("Pendiente", "Entregado", "Calificado"), confirmación explícita al completar la entrega.

ACTO 4
Interrupción**Pantalla: Login (error de sesión expirada)**

A mitad del proceso, la sesión de Ana expira sin aviso. Aparece el login con un mensaje de escaso contraste: "Su sesión ha excedido el tiempo límite. Por favor, acceda de nuevo." No sabe si su avance se guardó.

Necesidad narrativa: ser avisada antes de perder trabajo y, si ya ocurrió, entender qué pasó.

Oportunidad de contenido: aviso proactivo a los 5 minutos de inactividad, mensaje de error empático con indicación de qué dato se perdió (si aplica).

ACTO 5
Cierre**Pantalla: Perfil / Confirmación**

Ana termina su sesión con la tarea entregada. Consulta su perfil para verificar sus datos. Ve términos como "Cursos no regulares" y "Semestre 2020 II" que no entiende del todo.

Necesidad narrativa: salir con la certeza de haber completado lo que vino a hacer.

Oportunidad de contenido: confirmación de acciones completadas, etiquetas de perfil en lenguaje natural.

3.3 Conclusión narrativa

El arco de Ana revela que las fallas identificadas en la primera entrega no son solo errores técnicos: son **rupturas en la historia del usuario**. Cada código incomprensible, cada mensaje vago y cada campo sin etiqueta es un momento donde la plataforma deja de acompañar al estudiante. El rediseño de contenido busca que esas rupturas se conviertan en momentos de claridad y confianza.

4. Borradores de Microcopy para Flujos Críticos

El microcopy es el texto funcional de la interfaz: botones, etiquetas, mensajes de error, textos de ayuda y confirmaciones. A continuación se presentan los borradores organizados por los tres flujos críticos identificados en la primera entrega, siguiendo los principios de voz definidos.

4.1 Flujo de Errores

Este flujo cubre los principales mensajes de error que experimenta el usuario en el Campus Virtual. El principio central es: todo error debe decir qué pasó, por qué y qué hacer a continuación.

Situación	Texto actual (problema)	Microcopy propuesto
Sesión expirada	Su sesión ha excedido el tiempo límite. Por favor, acceda de nuevo.	Tu sesión cerró por inactividad. Si estabas enviando un formulario, puede que necesites repetir ese paso. Vuelve a ingresar para continuar.
Contraseña incorrecta	Error. Nombre de usuario o contraseña incorrectos.	No reconocemos esa combinación. Revisa que el código de estudiante y la contraseña sean correctos. ¿Olvidaste tu contraseña?
Error de red al subir archivo	(Sin mensaje / página en blanco)	No pudimos subir tu archivo. Verifica tu conexión a internet e intenta de nuevo. Si el problema persiste, guarda tu trabajo y contáctanos.
Campo obligatorio vacío	(Campo marcado en rojo sin explicación)	Este campo es obligatorio. Por favor complétalo para continuar.
Archivo con formato no permitido	Tipo de archivo no permitido.	Solo se aceptan archivos .pdf y .docx. El archivo que seleccionaste tiene formato .»nombreFormato«. Cámbialo e intenta de nuevo.
Entrega fuera de plazo	La asignación no está disponible.	El plazo de entrega para esta actividad cerró el [fecha]. Si tienes una situación especial, escríbele directamente a tu docente.

4.2 Flujo de Formularios

Los formularios del Campus Virtual requieren microcopy en tres niveles: etiquetas (qué se pide), textos de ayuda (cómo llenarlo) y confirmaciones (qué pasó después).

Situación	Texto actual (problema)	Microcopy propuesto
Campo: usuario (Login)	Nombre de usuario	Código de estudiante (p. ej., 2059962-3743)
Campo: contraseña (Login)	Contraseña	Contraseña — ¿La olvidaste?
Botón principal de Login	Entrar	Ingresar al Campus
Confirmación de tarea entregada	(Sin mensaje de confirmación visible)	¡Entrega recibida! Tu archivo para [Nombre de la materia] se registró el [fecha] a las [hora]. Guarda este comprobante.
Aviso antes de expirar sesión	(No existe en el estado actual)	Tu sesión cerrará en 5 minutos. Si quieres continuar, haz clic en 'Seguir activo'.
Subir archivo de entrega	Agregar entrega	Subir mi entrega — Formatos: .pdf, .docx (máx. 50 MB)
Estado de envío pendiente	(Sin indicador de progreso)	Subiendo tu archivo... No cierres esta ventana.

4.3 Flujo de Navegación

El microcopy de navegación incluye etiquetas de menú, títulos de sección, nombres de curso y textos de estado. Estos elementos son los que directamente abordan las fallas 1, 2 y 5 identificadas en la primera entrega.

Situación	Texto actual (problema)	Microcopy propuesto
Nombre de curso en Dashboard	06-760016C-51-202602041	Ingeniería Económica — Grupo 51
Nombre de curso (completo)	06-111022C-54-202508041 CÁLCULO MULTIVARIABLE-54	Cálculo Multivariable — Grupo 54
Estado de tarjeta de curso	(Sin estado — solo imagen decorativa)	2 tareas pendientes · Próxima entrega: mañana
Etiqueta de perfil	Cursos no regulares	Materias adicionales o especiales
Etiqueta de semestre	Semestre 2020 II	Semestre agosto – diciembre 2020
Sección cronograma	Vencimiento de Asignación: 06-750040C-51-202602041...	Entrega: Proyecto de Clase — Diseño de Contenido · vence mañana a las 11:59 p.m.

Situación	Texto actual (problema)	Microcopy propuesto
Enlace de recuperación	¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?	¿Olvidaste tu contraseña?
Menú principal	Inicio / Mis cursos / Competencias	Inicio / Mis materias / Mi progreso

4.4 Síntesis de principios aplicados al microcopy

Cada borrador de microcopy aplica al menos uno de los principios de voz definidos en la sección 2. La siguiente tabla resume la correspondencia:

Decisión de microcopy	Principio / Heurística que aplica
Tutear al estudiante en todos los textos	Clara y directa / Humana y cercana
Usar nombre real de la materia, nunca el código	Precisa sin ser fría
Todo error incluye qué pasó y qué hacer	Proactiva y útil
Confirmaciones explícitas al completar acciones	Proactiva y útil
Etiquetas en lenguaje natural, no técnico	H2 — Coincidencia sistema/usuario
Aviso anticipado antes de perder datos	H1 — Visibilidad del sistema

5. Conclusiones y Próximos Pasos

Esta segunda entrega establece la base lingüística del rediseño. A partir de los hallazgos de la primera entrega, se definieron:

- Una voz de producto articulada en cuatro principios (clara y directa, humana y cercana, proactiva y útil, precisa sin ser fría), directamente vinculados a las fallas detectadas.
- Un sistema de tono variable que adapta el lenguaje al estado emocional del usuario en cada momento del flujo.
- Un arco narrativo de cinco actos centrado en la experiencia semanal real de un estudiante, que convierte cada falla en una oportunidad de contenido.
- Borradores de microcopy concretos para los tres flujos críticos: errores, formularios y navegación.

5.1 Próximos pasos (Tercera entrega)

Con base en la voz, tono y microcopy definidos, la siguiente fase del proyecto abordará:

- Diseño visual de los flujos rediseñados (wireframes o prototipos de alta fidelidad).
- Pruebas de usabilidad con los textos propuestos sobre estudiantes reales.
- Verificación del cumplimiento WCAG 2.1 AA en las decisiones de contenido y contraste.
- Revisión y ajuste del microcopy según feedback de las pruebas.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Facultad de Ingeniería — Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

RE diseÑO DEL CONTENIDO DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asignatura: Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario

Integrantes:

Carlos Padilla Mesa

Kevin Marin

Juan Camilo Gutierrez

Jersson Gutierrez

Tuluá, 22 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Metodología
 - 2.1. Evaluación heurística y análisis de accesibilidad
 - 2.2. Captura y documentación del estado actual
 - 2.3. Definición de la voz y el tono del producto
 - 2.4. Diseño de storytelling y arco narrativo
 - 2.5. Elaboración de borradores de microcopy
 - 2.6. Prototipado de interfaces rediseñadas
3. Análisis de Resultados
 - 3.1. Diagnóstico heurístico: fallas identificadas
 - 3.2. Análisis visual por página
 - 3.3. Principios de voz y variación de tono
 - 3.4. Arco narrativo del usuario
 - 3.5. Resultados del microcopy propuesto
 - 3.6. Prototipos de rediseño
 - 3.7. Priorización de intervenciones
4. Conclusiones
5. Referencias bibliográficas

1. Introducción

El presente documento constituye el informe de trabajo correspondiente al proyecto de la asignatura Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario, perteneciente al programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, sede Tuluá. El proyecto se centra en el rediseño del contenido del Campus Virtual institucional, plataforma basada en el sistema de gestión de aprendizaje Moodle con el tema personalizado mooveuv, desarrollado por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV).

El Campus Virtual de la Universidad del Valle constituye la herramienta digital principal mediante la cual más de 30.000 estudiantes activos interactúan diariamente con sus procesos académicos: consultan actividades, entregan tareas, revisan calificaciones y se comunican con sus docentes (Universidad del Valle, 2024). No obstante, un análisis preliminar reveló que la plataforma presenta deficiencias significativas en materia de usabilidad, accesibilidad y diseño de contenido que afectan la experiencia del usuario de manera transversal.

El objetivo general del proyecto consiste en identificar, documentar y proponer soluciones a las fallas heurísticas y de accesibilidad detectadas en el Campus Virtual, siguiendo un enfoque centrado en el usuario y fundamentado en los principios de las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994), las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (W3C, 2018) y las buenas prácticas de UX Writing descritas por Podmajersky (2019).

El trabajo se ha desarrollado en fases incrementales. La primera entrega comprendió el diagnóstico heurístico con la identificación de cinco fallas críticas. La segunda entrega abordó la definición de la voz y el tono del producto, la construcción de un arco narrativo del usuario y la elaboración de borradores de microcopy para los flujos críticos. Adicionalmente, se realizó un análisis heurístico visual de siete páginas del Campus Virtual mediante capturas de pantalla automatizadas y se desarrollaron prototipos HTML de las interfaces rediseñadas para Login y Dashboard.

2. Metodología

La metodología adoptada en este proyecto integra técnicas de evaluación de usabilidad, diseño de contenido y prototipado iterativo. Se describe a continuación cada fase del proceso.

2.1. Evaluación heurística y análisis de accesibilidad

Se realizó una evaluación heurística del Campus Virtual aplicando las diez heurísticas de usabilidad propuestas por Nielsen (1994). Cada miembro del equipo navegó de forma independiente por los flujos principales de la plataforma —inicio de sesión, consulta del dashboard, navegación por cursos, entrega de tareas y gestión del perfil— y registró las violaciones detectadas. Paralelamente, se verificó el cumplimiento de la pauta WCAG 1.4.3 relativa al contraste mínimo (W3C, 2018), identificando las áreas que no alcanzan el ratio de contraste 4.5:1 requerido para texto normal.

2.2. Captura y documentación del estado actual

Para documentar objetivamente el estado actual de la interfaz, se empleó la herramienta de automatización Playwright para obtener capturas de pantalla de siete páginas clave del Campus Virtual: Home público, Login, Dashboard, Mis Cursos, Interior de curso, Perfil del estudiante y Editar perfil. Cada captura fue analizada de forma sistemática, identificando las instancias concretas de cada falla heurística en su contexto visual real. Este procedimiento permitió generar un inventario de 24 fallas concretas distribuidas en las siete páginas examinadas.

2.3. Definición de la voz y el tono del producto

Con base en los hallazgos del diagnóstico, se definió la voz del producto como el conjunto de atributos lingüísticos constantes que deben estar presentes en cada texto de la interfaz. Se formularon cuatro principios de voz, cada uno diseñado para corregir una o más de las fallas identificadas. Adicionalmente, se estableció un sistema de variación de tono que adapta el registro del lenguaje al estado emocional del usuario en cada momento del flujo, siguiendo las recomendaciones de Podmajersky (2019) sobre la diferenciación entre voz (estable) y tono (contextual).

2.4. Diseño de storytelling y arco narrativo

Se construyó un personaje arquetípico —Ana, estudiante de segundo año de Ingeniería de Sistemas— cuyo recorrido semanal típico por el Campus Virtual se modeló como un arco narrativo de cinco actos: Acceso, Orientación, Acción, Interrupción y Cierre. Cada acto representa un momento del flujo con una necesidad funcional y emocional concreta, y ofrece una oportunidad específica de intervención mediante contenido rediseñado (Krug, 2014).

2.5. Elaboración de borradores de microcopy

Se redactaron borradores de microcopy para tres flujos críticos: errores, formularios y navegación. Cada texto propuesto fue diseñado siguiendo los principios de voz definidos y se documentó la correspondencia explícita entre cada decisión de microcopy y la heurística o principio que la sustenta. El formato de presentación contrasta el texto actual del Campus Virtual con el microcopy propuesto, facilitando la comparación directa.

2.6. Prototipado de interfaces rediseñadas

Se desarrollaron prototipos funcionales en HTML y CSS para las páginas de Login y Dashboard, incorporando el microcopy propuesto y las correcciones visuales derivadas del análisis heurístico. Cada prototipo incluye un panel de anotaciones que documenta los cambios aplicados y la falla que cada modificación aborda. Los prototipos conservan la identidad visual del tema mooveuv de la Universidad del Valle, adaptando únicamente los elementos de contenido y estructura informativa.

3. Análisis de Resultados

3.1. Diagnóstico heurístico: fallas identificadas

La evaluación heurística reveló cinco fallas principales que afectan de manera transversal la experiencia del estudiante en el Campus Virtual. La Tabla 1 sintetiza dichas fallas.

Tabla 1. Fallas heurísticas identificadas en el Campus Virtual.

ID	Heurística violada	Descripción de la falla
F1	H4 — Consistencia y estándares	Tarjetas de cursos sin información útil (sección Mis Cursos)
F2	H6 — Reconocimiento vs. recuerdo	Códigos incomprensibles como identificadores de curso en el Dashboard (ej. 06-760016C-51-202602041)
F3	H1 — Visibilidad del estado del sistema	Pantalla de Login sin retroalimentación clara ni mensajes orientadores
F4	WCAG 1.4.3 — Contraste mínimo	Contraste insuficiente en textos del Home público
F5	H2 — Coincidencia entre sistema y mundo real	Uso de lenguaje técnico-administrativo en lugar del lenguaje del estudiante

3.2. Análisis visual por página

El análisis visual detallado de las siete páginas capturadas permitió cuantificar un total de 24 instancias concretas de fallas distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 2. Distribución de fallas por página del Campus Virtual.

Página	F1-H4	F2-H6	F3-H1	F4-WCAG	F5-H2	Adicionales
Home	—	—	—	•	•	2

público						
Login	—	—	●	—	●	1
Dashboard	●	●	—	—	●	2
Mis Cursos	●	●	—	—	●	0
Interior de curso	●	●	—	—	●	1
Perfil	●	—	—	—	●	1
Editar perfil	●	—	●	—	●	2

El Dashboard resultó ser la página con mayor concentración de fallas (5 instancias), seguido por el Home público y Editar perfil (4 instancias cada uno). La falla F5 (lenguaje técnico-administrativo) se presenta en las siete páginas analizadas, lo que la convierte en el problema más transversal del sistema.

3.3. Principios de voz y variación de tono

Se definieron cuatro principios de voz para el Campus Virtual rediseñado, cada uno directamente vinculado a las fallas identificadas. La Tabla 3 presenta los principios y su relación con las fallas que corrigen.

Tabla 3. Principios de voz del producto y fallas corregidas.

Principio	Definición	Falla que corrige
Clara y directa	Frases cortas y activas, sin tecnicismos innecesarios	F5 — Lenguaje técnico-administrativo
Humana y cercana	Tuteo al estudiante, reconocimiento de sus objetivos reales	Frialdad institucional generalizada
Proactiva y útil	Anticipación de problemas, contexto y salida clara en errores	F3 — Login sin retroalimentación
Precisa sin ser fría	Nombres reales de materias, fechas legibles, estados	F2 — Códigos incomprensibles

	concretos	
--	-----------	--

El sistema de variación de tono establece seis registros diferenciados según el momento del flujo: cálido y breve para el inicio de sesión, motivador y claro para el dashboard post-login, preciso y tranquilizador para la entrega de tareas, empático y orientador para errores de sesión, directo y sin culpa para formularios con errores, y neutro y factual para la consulta de calificaciones.

3.4. Arco narrativo del usuario

El arco narrativo de cinco actos modela la experiencia semanal de Ana en el Campus Virtual. Cada acto identifica la pantalla correspondiente, la necesidad funcional y emocional del usuario, y la oportunidad de contenido que el rediseño debe aprovechar. El análisis reveló que las fallas identificadas no son únicamente errores técnicos, sino rupturas en la narrativa del usuario: cada código incomprensible, cada mensaje vago y cada campo sin etiqueta constituyen un momento en el que la plataforma deja de acompañar al estudiante en su recorrido académico.

Tabla 4. Arco narrativo del usuario — Cinco actos.

Acto	Pantalla	Necesidad del usuario	Oportunidad de contenido
1. Acceso	Login	Sentir que el sistema la reconoce	Bienvenida personalizada, campos etiquetados
2. Orientación	Dashboard	Saber en segundos qué le espera	Nombre real de materia, estado de actividades
3. Acción	Mis Cursos / Interior	Ejecutar su tarea sin obstáculos	Etiquetas de estado, confirmación de entrega
4. Interrupción	Login (error)	Ser avisada antes de perder trabajo	Aviso proactivo, mensaje empático
5. Cierre	Perfil	Certeza de haber completado todo	Confirmaciones, etiquetas en lenguaje

			natural
--	--	--	---------

3.5. Resultados del microcopy propuesto

Se elaboraron borradores de microcopy para tres flujos críticos. A continuación se presentan ejemplos representativos de cada flujo, contrastando el texto actual con la propuesta rediseñada.

Tabla 5. Microcopy propuesto — Flujo de errores.

Situación	Texto actual	Microcopy propuesto
Sesión expirada	Su sesión ha excedido el tiempo límite. Por favor, acceda de nuevo.	Tu sesión cerró por inactividad. Si estabas enviando un formulario, puede que necesites repetir ese paso. Vuelve a ingresar para continuar.
Contraseña incorrecta	Error. Nombre de usuario o contraseña incorrectos.	No reconocemos esa combinación. Revisa que el código de estudiante y la contraseña sean correctos. ¿Olvidaste tu contraseña?
Error de red al subir archivo	(Sin mensaje / página en blanco)	No pudimos subir tu archivo. Verifica tu conexión a internet e intenta de nuevo.

Tabla 6. Microcopy propuesto — Flujo de navegación.

Situación	Texto actual	Microcopy propuesto
Nombre de curso en Dashboard	06-760016C-51-202602041	Ingeniería Económica — Grupo 51
Estado de tarjeta	(Sin estado — solo imagen decorativa)	2 tareas pendientes · Próxima entrega: mañana
Etiqueta de perfil	Cursos no regulares	Materias adicionales o especiales

Etiqueta de semestre	Semestre 2020 II	Semestre agosto – diciembre 2020
Enlace de recuperación	¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?	¿Olvidaste tu contraseña?

3.6. Prototipos de rediseño

Se desarrollaron dos prototipos funcionales en HTML/CSS que materializan las propuestas de contenido:

Prototipo de Login: incorpora mensaje de bienvenida ("Bienvenido de nuevo"), label visible permanente con hint de formato para el código de estudiante, botón contextualizado ("Ingresar al Campus" en lugar de "Entrar"), y enlace de recuperación en tuteo ubicado junto al campo de contraseña. Estas modificaciones abordan directamente las fallas F3 (visibilidad del sistema) y F5 (lenguaje técnico-administrativo).

Prototipo de Dashboard: reemplaza los códigos de curso por nombres reales de materias, incorpora badges de estado en las tarjetas de curso ("2 entregas próximas", "Al día", "Calificación disponible"), agrega una línea de contexto con la próxima entrega, muestra el nombre del estudiante en Title Case en lugar de mayúsculas de base de datos, e incluye un resumen de actividades semanales. Estas modificaciones abordan las fallas F1 (consistencia), F2 (reconocimiento) y F5 (lenguaje).

3.7. Priorización de intervenciones

Con base en el impacto estimado y la frecuencia de uso de cada página, se estableció el siguiente orden de prioridad para las intervenciones de la fase de prototipado y pruebas de usabilidad:

Tabla 7. Priorización de intervenciones por página.

Prioridad	Página	Justificación
1	Dashboard	Mayor impacto: pantalla central de cada sesión. Corregir códigos y agregar estado a tarjetas.

2	Login	Primera impresión del estudiante. Etiquetas, bienvenida y botón contextualizado.
3	Mis Cursos	Alto volumen de uso. Nombres legibles, estados de tarjeta, terminología clara.
4	Interior de Curso	Estado de actividades es crítico para la ejecución de tareas.
5	Perfil / Editar Perfil	Menor frecuencia pero lenguaje institucional muy marcado.
6	Home Público	Contraste y jerarquía del llamado a la acción de ingreso.

4. Conclusiones

El análisis heurístico y de accesibilidad del Campus Virtual de la Universidad del Valle permitió identificar cinco fallas críticas que afectan de manera transversal la experiencia de más de 30.000 estudiantes activos. La falla más recurrente —el uso de lenguaje técnico-administrativo (F5)— se manifiesta en las siete páginas examinadas, lo que evidencia un problema estructural en la forma en que el sistema se comunica con sus usuarios.

La definición de una voz de producto articulada en cuatro principios (clara y directa, humana y cercana, proactiva y útil, precisa sin ser fría), junto con un sistema de variación tonal contextual, proporciona un marco lingüístico coherente para abordar las deficiencias identificadas. El arco narrativo de cinco actos demostró que las fallas no son únicamente problemas de interfaz, sino rupturas en la experiencia narrativa del usuario que afectan su confianza y eficiencia en la plataforma.

Los borradores de microcopy y los prototipos desarrollados constituyen propuestas concretas y aplicables que demuestran cómo las intervenciones de contenido pueden resolver problemas de usabilidad sin modificar la arquitectura técnica subyacente del sistema. La fase siguiente del proyecto contempla la validación de estas propuestas mediante pruebas de usabilidad con estudiantes reales y la verificación del cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 AA en las decisiones de contenido y contraste.

5. Referencias bibliográficas

- Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3.^a ed.). New Riders.
- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 249-256. <https://doi.org/10.1145/97243.97281>
- Podmajersky, T. (2019). Strategic Writing for UX: Drive Engagement, Conversion, and Retention with Every Word. O'Reilly Media.
- Universidad del Valle. (2024). Campus Virtual — Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV). <https://campusvirtual.univalle.edu.co>
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>